

AUDIT

Rapport d'audit relatives aux incohérences constatées sur le chiffre d'affaires

1. Résumé Exécutif

L'audit a été mené suite à l'identification d'incohérences dans les chiffres d'affaires produits par le cube OLAP de l'entreprise SuperSmartMarket. L'objectif est d'évaluer l'architecture des données, d'identifier les causes des écarts et de proposer des solutions correctives.

L'audit couvre l'architecture de la base de données, l'entrepôt de données, les processus de chargement OLTP/OLAP, ainsi que l'analyse des logs. L'audit a révélé que les incohérences sont principalement dues à un décalage entre la date métier et la date technique.

En vue d'améliorer l'architecture, on propose de standardiser les attributs, définir un calendrier clair de chargement des données et mettre en place des triggers pour historiser les prix.

2. Introduction

SuperSmartMarket, une chaîne de supermarchés, souhaite renforcer sa compétitivité grâce à l'hyper-personnalisation. Cependant, des incohérences dans les chiffres d'affaires ont été identifiées, ce qui a motivé cet audit.

Les objectifs de l'audit sont d'explicitier l'architecture de l'entreprise, de vérifier les chiffres par un prototype local, d'analyser les fichiers logs et de proposer des recommandations pour renforcer la résilience des bases de données.

L'audit s'est concentré sur les systèmes de gestion de données de SuperSmartMarket : SQL Server (OLTP) et Azure Analysis Services (OLAP). Il a reposé sur l'évaluation d'un prototype de base de données en étoile, l'examen des requêtes SQL exécutées et l'analyse des logs.

3. Description de l'Entité Auditée

SuperSmartMarket est une chaîne de supermarchés qui souhaite utiliser l'analyse de données pour améliorer l'expérience client et personnaliser certains services. Les systèmes audités incluent la base de données transactionnelle (SQL Server) et l'entrepôt de données (Azure Analysis Services).

4. Constats de l'Audit

Les principaux constats identifiés sont les suivants :

Constat 1 : Incohérence entre la date fournie dans le mail et la correspondance de la date avec le calendrier. Le mail indique que les données correspondent au 14 Août mais la clé primaire indiquant la date 45518 est associée au 13 Août.

Requêtes

```
SELECT id_date
FROM fait_vente;
```

```
SELECT id_date, jours, mois_nom, annee
FROM dim_date
WHERE id_date=45518;
```

Résultats

	123 id_date
1	45518
2	45518

	123 id_date	123 jours	A2 mois_nom	123 annee
1	45518	13	août	2024

Constat 2 : Le décalage entre date métier et date technique peut générer des incohérences dans le calcul du chiffre d'affaires. L'analyse des logs montre la présence de deux dates (45518 et 45519) pour une même transaction.

		id_date	req_action	table_insert	id_ligne	champs	details
1	ba10az	45519	INSERT	Ventes	02KPN2CABZGY8JRCE7LM7XA8RWSPXJQ4PV	CUSTOMER_ID	CUST-B8W3YSU9HIUX
2	ba10az	45519	INSERT	Ventes	02KPN2CABZGY8JRCE7LM7XA8RWSPXJQ4PV	id_employe	951e47dfa4c5298382d1b
3	ba10az	45519	INSERT	Ventes	02KPN2CABZGY8JRCE7LM7XA8RWSPXJQ4PV	EAN	6386228298857
4	ba10az	45519	INSERT	Ventes	02KPN2CABZGY8JRCE7LM7XA8RWSPXJQ4PV	Date	45518

Constat 3 : Pas d'archivage des prix lors de modification (UPDATE). Il sera donc impossible de déterminer le chiffre d'affaires des jours précédant la modification. La dimension produit indique uniquement le nouveau prix.

Les constats identifiés exposent l'entreprise à des risques de mauvaise prise de décision basée sur des chiffres erronés et de difficultés à maintenir la cohérence des analyses financières.

5. Analyse des résultats

Les écarts proviennent essentiellement de la mauvaise gestion des dates. La modification des prix sans archiver les anciennes valeurs est également une source d'incohérences dans le calcul du chiffre d'affaires.

6. Recommandations

Recommandation 1 : Standardisation des attributs

-> Mettre en place une convention de nommage stricte (préfixe id_ pour les clés primaires).

Recommandation 2 : Définition d'un calendrier de chargement

-> Planifier précisément le moment où les données sont intégrées dans le Datawarehouse.

Recommandation 3 : Mise en place de triggers

-> Créer des triggers sur SQL Server pour historiser les prix.

7. Plan d'Action

Semaine 1 : Analyse détaillée des tables existantes et rédaction des conventions de nommage.

Semaine 2 : Définir un calendrier de chargement clair et implémenter les triggers d'archivage.

Semaine 3 : Tests et validation du flux OLTP → OLAP → BI.

8. Conclusion

L'audit a permis d'identifier les incohérences dans le calcul du chiffre d'affaires liées au chargement des données. Les recommandations proposées visent à renforcer la résilience et la qualité des systèmes d'information de SuperSmartMarket. La mise en œuvre des actions correctives est essentielle pour garantir la fiabilité des analyses en vue de développer la stratégie d'hyper-personnalisation de l'entreprise.

9. Glossaire : Définitions des termes techniques ou spécifiques à l'audit.

OLTP (Online Transaction Processing): Systèmes transactionnels (bases relationnelles) optimisés pour gérer des opérations fréquentes en temps réel (ventes, paiements, réservations).

OLAP (Online Analytical Processing): Systèmes analytiques (entrepôts de données) optimisés pour l'analyse et l'agrégation de gros volumes de données. Exemple : analyser les ventes mensuelles ou le top 10 des clients.

Propriétés ACID: Propriétés qui garantissent la fiabilité des transactions dans une base relationnelle :

- Atomicité : tout ou rien.
- Cohérence : la base reste valide après chaque transaction.
- Isolation : chaque transaction est indépendante.
- Durabilité : les changements sont permanents une fois validés.

Clé primaire (Primary Key): Identifiant unique d'un enregistrement dans une table. Elle garantit l'unicité de chaque ligne.

Clé étrangère (Foreign Key): Colonne d'une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table afin d'assurer l'intégrité référentielle.

Contrainte : Règle imposée sur une colonne pour garantir la qualité et la cohérence des données.

Trigger (Déclencheur): Programme stocké dans la base de données qui s'exécute automatiquement lorsqu'un événement survient (insertion, mise à jour, suppression). Exemple : archiver les prix quand ils changent.

Analyse des logs: Processus consistant à examiner les journaux systèmes (logs) pour identifier des erreurs, des incohérences, ou des anomalies dans le fonctionnement d'un système ou d'une base.

Schéma en étoile : Modèle de données utilisé en OLAP : une table de faits (mesures chiffrées comme les ventes) reliée à plusieurs tables de dimensions (clients, produits, dates).

Entrepôt de données (Data Warehouse): Base de données conçue pour l'analyse et le reporting, intégrant des données issues de plusieurs sources